2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年北京卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在函数 $y=\sin 2x$，$y=\sin x$，$y=\cos x$，$y=\tan\frac{x}{2}$ 中，最小正周期为 π 的函数是（ ）

A. $y=\sin 2x$　　B. $y=\sin x$
C. $y=\cos x$　　D. $y=\tan\frac{x}{2}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=\sin kx$ 或 $y=\cos kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$. 因此，$y=\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，而 $y=\sin x$、$y=\cos x$ 的最小正周期均为 2π. 对于 $y=\tan\frac{x}{2}$，正切函数的最小正周期为 π，所以它的最小正周期为 2π，不是 π. 故选 A.

2. 当 $\frac{2}{3}<m<1$ 时，复数 $z=(3m-2)+(m-1)i$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
由 $\frac{2}{3}<m<1$，得 $3m-2>0$，且 $m-1<0$. 复数 $z=(3m-2)+(m-1)i$ 的实部为正、虚部为负，所以它在复平面上对应的点位于第四象限，故选 D.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y=+-\frac{3}{2}x$　　B. $y=+-\frac{2}{3}x$
C. $y=+-\frac{9}{4}x$　　D. $y=+-\frac{4}{9}x$

【答案】**A**

【解析】
将双曲线方程中的常数项移去，得渐近线满足 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=0$，即 $y^2=\frac{9}{4}x^2$. 因而 $y=+-\frac{3}{2}x$，故选 A.

4. 一个圆锥的侧面积是其底面积的 2 倍，则该圆锥的母线与底面所成的角为（ ）

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 75°

【答案】**C**

【解析】
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l. 由侧面积是底面积的 2 倍，得 $\pi rl=2\pi r^2$，所以 $l=2r$. 设母线与底面所成的角为 α，在圆锥的轴截面中，母线在底面上的射影长为 r，故 $\cos\alpha=\frac{r}{l}=\frac{1}{2}$. 因为 $0^\circ<\alpha<90^\circ$，所以 $\alpha=60^\circ$，故选 C.

5. 在极坐标系中，圆心在 $\left(\sqrt{2},\pi\right)$ 且过极点的圆的方程为（ ）

A. $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$
B. $\rho=-2\sqrt{2}\cos\theta$
C. $\rho=2\sqrt{2}\sin\theta$
D. $\rho=-2\sqrt{2}\sin\theta$

【答案】**B**

【解析】
极点为圆上的一点，圆心的直角坐标为 $\left(-\sqrt{2},0\right)$，所以圆的半径为 $\sqrt{2}$，其直角坐标方程为 $\left(x+\sqrt{2}\right)^2+y^2=2$. 代入 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，得 $\rho^2+2\sqrt{2}\rho\cos\theta=0$. 除去表示极点的因子 ρ 后，圆的极坐标方程为 $\rho=-2\sqrt{2}\cos\theta$，故选 B.

6. 已知 $\sin(\theta+\pi)<0$，$\cos(\theta-\pi)>0$，则下列不等关系中必定成立的是（ ）

A. $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$
B. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$
C. $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$
D. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由 $\sin(\theta+\pi)=-\sin\theta<0$，得 $\sin\theta>0$；由 $\cos(\theta-\pi)=-\cos\theta>0$，得 $\cos\theta<0$. 因而存在 $k\in\mathbb{Z}$，使得 $\frac{\pi}{2}+2k\pi<\theta<\pi+2k\pi$. 于是 $\frac{\theta}{2}-k\pi\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $\tan\frac{\theta}{2}=\tan\left(\frac{\theta}{2}-k\pi\right)>1>\cot\left(\frac{\theta}{2}-k\pi\right)=\cot\frac{\theta}{2}$，故选 B.

7. 已知三个不等式：$ab>0$，$bc-ad>0$，$\frac{c}{a}-\frac{d}{b}>0$（其中 a，b，c，d 均为实数），用其中两个不等式作为条件，余下的一个不等式作为结论组成一个命题，可组成的正确命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
因为不等式 $ab>0$ 成立，所以 $a\neq0$，$b\neq0$，并且 $\frac{c}{a}-\frac{d}{b}=\frac{bc-ad}{ab}$. 记三个不等式分别为 A、B、C，则 A 表示 $ab>0$，B 表示 $bc-ad>0$，C 表示 $\frac{bc-ad}{ab}>0$.

若以 A、B 为条件，则分子、分母均为正，推出 C；若以 A、C 为条件，则分母为正且商为正，推出分子为正，即 B；若以 B、C 为条件，则分子为正且商为正，推出分母为正，即 A. 所以三种选取方式均可组成正确命题，正确命题的个数为 3，故选 D.

8. 两个完全相同的长方体的长，宽，高分别为 $5\sim cm$，$4\sim cm$，$3\sim cm$，把它们重叠在一起组成一个新长方体，在这些新长方体中，最长的对角线的长度是（ ）

A. $\sqrt{77}\sim cm$
B. $7\sqrt{2}\sim cm$
C. $5\sqrt{5}\sim cm$
D. $10\sqrt{2}\sim cm$

【答案】C

【解析】
两个长方体可以分别沿面积为 4×3、5×3 或 5×4 的全等面拼接. 对应的新长方体的三条棱长分别为 $(10,4,3)$、$(5,8,3)$ 和 $(5,4,6)$，其对角线长度的平方分别为 $10^2+4^2+3^2=125$、$5^2+8^2+3^2=98$、$5^2+4^2+6^2=77$. 因为 $125>98>77$，所以最长的对角线长度为 $\sqrt{125}=5\sqrt{5}cm$，故选 C.

9. 在 100 件产品中有 6 件次品，现从中任取 3 件产品，至少有 1 件次品的不同取法的种数是（ ）

A. $C_6^1C_{94}^2$　　B. $C_6^1C_{99}^2$
C. $C_{100}^3-C_{94}^3$　　D. $A_{100}^3-A_{94}^3$

【答案】C

【解析】
从 100 件产品中任取 3 件的取法总数为 C_{100}^3. “至少有 1 件次品”的反面是“3 件全为正品”，而正品有 $100-6=94$ 件，全为正品的取法数为 C_{94}^3. 因此至少有 1 件次品的取法数为 $C_{100}^3-C_{94}^3$，故选 C.

10. 期中考试以后，班长算出了全班 40 人数学成绩的平均分为 M，如果把 M 当成一个同学的分数，与原来的 40 个分数一起，算出这 41 个分数的平均值为 N，那么 $M:N$ 为（ ）

A. $\frac{40}{41}$　　B. 1　　C. $\frac{41}{40}$　　D. 2

【答案】B

【解析】
设全班 40 人的数学成绩总和为 S. 由平均分为 M，得 $S=40M$. 把 M 作为一个新分数加入后，41 个分数的总和为 $40M+M=41M$，所以新的平均值 $N=\frac{41M}{41}=M$. 因而 $M:N=1:1=1$，故选 B.

填空题

11. 若 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)=lg(x+1)$ 的反函数，则 $f^{-1}(x)$ 的值域是_____{}.

【答案】$(-1,+\infty)$

【解析】
函数 $f(x)=lg(x+1)$ 的定义域为 $x>-1$，值域为 $\mathbb{R}$. 反函数 $f^{-1}(x)$ 的值域等于原函数 $f(x)$ 的定义域，所以 $f^{-1}(x)$ 的值域为 $(-1,+\infty)$.

12. $\frac{\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)}{\cos\alpha}$ 的值为_____{}.

【答案】1

【解析】
在原式有意义的条件下，$\cos\alpha\neq0$. 由正弦差公式，得 $\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)=2\cos\alpha\sin30^\circ=\cos\alpha$，所以原式等于 1.

13. 据某校环保小组调查，某区垃圾量的年增长率为 b，2003 年产生的垃圾量为 a 吨. 由此预测，该区下一年的垃圾量为_____{}吨，2008 年的垃圾量为_____{}吨.

【答案】$a(1+b)$)；$(a(1+b)^5$

【解析】
年增长率为 b，表示下一年的数量是本年的 $1+b$ 倍. 因此 2003 年后的下一年，即 2004 年的垃圾量为 $a(1+b)$ 吨. 2008 年比 2003 年晚 5 年，连续增长 5 次，所以垃圾量为 $a(1+b)^5$ 吨.

14. 若直线 $mx+ny-3=0$ 与圆 $x^2+y^2=3$ 没有公共点，则 m，n 满足的关系式为_____{}；以 (m,n) 为点 P 的坐标，过点 P 的一条直线与椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{3}=1$ 的公共点有_____{}个.

【答案】$m^2+n^2<3$)；(2

【解析】
若 $m=n=0$，则方程 $mx+ny-3=0$ 化为 $-3=0$，没有点满足，且 $m^2+n^2=0<3$. 若 $(m,n)\neq(0,0)$，则直线 $mx+ny-3=0$ 到原点的距离为 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}}$. 该直线与半径为 $\sqrt{3}$ 的圆没有公共点，当且仅当这段距离大于圆的半径，因此 $\frac{3}{\sqrt{m^2+n^2}}>\sqrt{3}$，从而 $m^2+n^2<3$. 综上，所求关系式为 $m^2+n^2<3$.

由 $m^2+n^2<3$，有 $\frac{m^2}{7}+\frac{n^2}{3}\leq\frac{m^2+n^2}{3}<1$，所以点 $P(m,n)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{3}=1$ 的内部. 任取一条过 P 的直线，设其方向向量为 $(u,v)\neq(0,0)$，则直线上的点可表示为 $(x,y)=(m,n)+t(u,v)$. 代入椭圆方程，令左边减去 1 所得的式子为 $F(t)$，则 $F(t)=0$ 是关于 t 的二次方程，其二次项系数 $A=\frac{u^2}{7}+\frac{v^2}{3}>0$，且 $C=F(0)=\frac{m^2}{7}+\frac{n^2}{3}-1<0$. 将其写成 $At^2+2Ht+C=0$，其判别式为 $4(H^2-AC)>0$，故有两个不相等的实根；两根之积为 $\frac{C}{A}<0$，所以两根异号. 因此该直线与椭圆有且只有 2 个公共点.

解答题

15. 当 $0<a<1$ 时，解关于 x 的不等式：$a^{\sqrt{2x-1}}<a^{x-2}$.

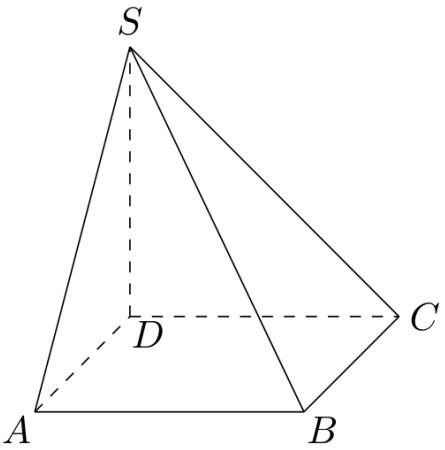
【解析】
由根式有意义，得 $2x-1\geq0$，即 $x\geq\frac{1}{2}$. 因为 $0<a<1$，函数 $y=a^t$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，所以原不等式等价于 $\sqrt{2x-1}>x-2$. 令 $t=\sqrt{2x-1}$，则 $t\geq0$，且 $x=\frac{t^2+1}{2}$，于是 $t>\frac{t^2+1}{2}-2$，即 $t^2-2t-3<0$，所以 $(t-3)(t+1)<0$. 结合 $t\geq0$，得 $0\leq t<3$，从而 $0\leq2x-1<9$. 因此不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2},5\right)$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边长，已知 a，b，c 成等比数列，且 $a^2-c^2=ac-bc$，求 $\angle A$ 的大小及 $\frac{b\sin B}{c}$ 的值.

【解析】
因为 a，b，c 是三角形的边长，均为正数；又因为它们成等比数列，所以 $b^2=ac$. 令 $q=\frac{a}{b}>0$，则 $a=qb$，$c=\frac{b}{q}$. 将其代入已知等式，得 $b^2\left(q^2-\frac{1}{q^2}\right)=b^2\left(1-\frac{1}{q}\right)$. 约去 b^2，再乘以 q^2，得 $q^4-1=q^2-q$，即 $(q-1)(q^3+q^2+1)=0$. 由于 $q>0$，有 $q^3+q^2+1>0$，故 $q=1$，从而 $a=b=c$. 所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$\angle A=\angle B=60^\circ$，且 $\frac{b\sin B}{c}=\sin60^\circ=dfrac\{\sqrt{3}\}2$.

17. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，SD 垂直于底面 $ABCD$，$SB=\sqrt{3}$. 求：

1. (1) 证明：$BC\perp SC$；
2. (2) 求面 ASD 与面 BSC 所成二面角的大小；
3. (3) 设棱 SA 的中点为 M，求异面直线 DM 与 SB 所成的角的大小.

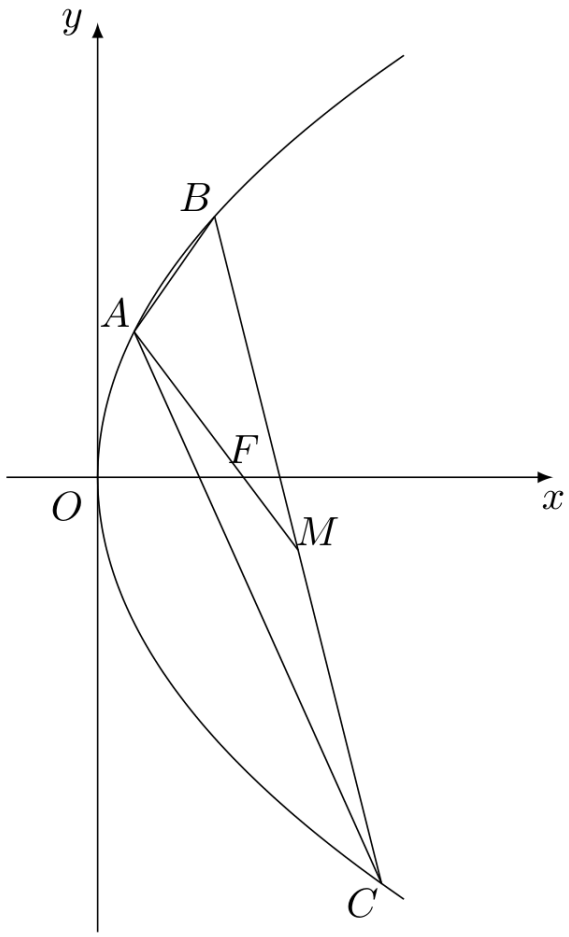


【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 D 为原点，令底面为 $z=0$，并设 $C(1,0,0)$，$A(0,1,0)$，$B(1,1,0)$. 设 $S(0,0,h)$，其中 $h>0$. 由 $SB=\sqrt{3}$，得 $1^2+1^2+h^2=3$，所以 $h=1$，即 $S(0,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{BC}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{SC}=(1,0,-1)$，从而 $\overrightarrow{BC}cdotarrow(SC)=0$，故 $BC\perp SC$.
2. (2) 平面 ASD 的方程为 $x=0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)$. 在平面 BSC 内取 $\overrightarrow{BC}=(0,-1,0)$，$\overrightarrow{BS}=(-1,-1,1)$，则可取平面 BSC 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(BS)=(-1,0,-1)$. 因此两平面所成的锐二面角 ϕ 满足 $\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以 $\phi=45^\circ$.
3. (3) 因为 M 是 SA 的中点，所以 $M\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{DM}=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{SB}=(1,1,-1)$，从而 $\overrightarrow{DM}cdotarrow(SB)=0$. 故异面直线 DM 与 SB 所成的角为 90°.

18. 已知点 $A(2,8)$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 在抛物线 $y^2=2px$ 上，$\triangle ABC$ 的重心与此抛物线的焦点 F 重合（如图）.

1. (1) 写出该抛物线的方程和焦点 F 的坐标；
2. (2) 求线段 BC 中点 M 的坐标；
3. (3) 求 BC 所在直线的方程.



【解析】

1. (1) 因为点 $A(2,8)$ 在抛物线 $y^2=2px$ 上，所以 $8^2=2p\cdot 2$，解得 $p=16$. 对于抛物线 $y^2=2px$，焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，故抛物线方程为 $y^2=32x$，焦点为 $F(8,0)$.
2. (2) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 G. 由 $G=F(8,0)$，得 $\left(\frac{2+x_1+x_2}{3},\frac{8+y_1+y_2}{3}\right)=(8,0)$，所以 $x_1+x_2=22$，$y_1+y_2=-8$. 因此线段 BC 的中点为 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=(11,-4)$.
3. (3) 由重心条件已得 $y_1+y_2=-8$. 若 $x_1=x_2$，则由 B，C 在抛物线 $y^2=32x$ 上，有 $y_1^2=y_2^2$；由于 $B\neq C$，只能有 $y_1=-y_2$，这与 $y_1+y_2=-8$ 矛盾. 因此 BC 不是竖直直线，可设其方程为 $y=kx+b$. 将 $x=\frac{y-b}{k}$ 代入抛物线方程 $y^2=32x$，得 $y^2-\frac{32}{k}y+\frac{32b}{k}=0$，其两根为 y_1，y_2. 由韦达定理，$y_1+y_2=\frac{32}{k}=-8$，故 $k=-4$. 又因为 B，C 在直线 BC 上，故 $y_1+y_2=k(x_1+x_2)+2b$，即 $-8=-4\times 22+2b$，解得 $b=40$. 所以 BC 所在直线的方程为 $y=-4x+40$，即 $4x+y-40=0$.

19. 某厂生产某种零件，每个零件的成本为 40 元，出厂单价定为 60 元. 该厂为鼓励销售商订购，决定当一次订购量超过 100 个 时，每多订购 1 个，订购的全部零件的出厂单价就降低 0.02 元，但实际出厂单价不能低于 51 元.

1. (1) 当一次订购量为多少个时，零件的实际出厂单价恰降为 51 元？
2. (2) 设一次订购量为 x 个，零件的实际出厂单价为 P 元，写出函数 $P=f(x)$ 的表达式；
3. (3) 当销售商一次订购 500 个零件时，该厂获得的利润是多少元？如果订购 1000 个，利润又是多少元？（工厂售出一个零件的利润 = 实际出厂单价 − 成本）

【解析】

1. (1) 当 $x>100$ 时，按规则计算得到的单价为 $60-0.02(x-100)=62-0.02x$. 令实际单价降为 51 元，得 $62-0.02x=51$，解得 $x=550$. 因此一次订购 550 个时，实际出厂单价恰为 51 元.
2. (2) 当 $0<x\le 100$ 时，单价仍为 60 元；当 $100<x<550$ 时，单价为 $62-0.02x$ 元；当 $x\ge 550$ 时，按规定单价不再降低，保持为 51 元. 所以

$$P=f(x)=begin\{cases\}60, 0<x\le 100,\backslash 62-0.02x, 100<x<550,\backslash 51, x\ge 550.end\{cases\}$$

1. (3) 订购 500 个时，单价为 $62-0.02\times 500=52$ 元，每个零件的利润为 $52-40=12$ 元，所以总利润为 $500\times 12=6000$ 元. 订购 1000 个时，单价为 51 元，每个零件的利润为 $51-40=11$ 元，所以总利润为 $1000\times 11=11000$ 元.

20. 下表给出一个“等差数阵”：

((((begin{center} small begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline 4 & 7 &) &) &) & $\cdots$ & a_{1j} & $\cdots$ \ hline 7 & 12 &) & (((((((((( ) &) &) & $\cdots$ & a_{2j} & $\cdots$ \ hline) &) &) &) &) & $\cdots$ & a_{3j} & $\cdots$ \ hline) &) &) &) &) & $\cdots$ & a_{4j} & $\cdots$ \ hline $vdots$ & $vdots$ & $vdots$ & $vdots$ & $vdots$ & $\cdots$ & $vdots$ & $\cdots$ \ hline a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & a_{i4} & a_{i5} & $\cdots$ & a_{ij} & $\cdots$ \ hline $vdots$ & $vdots$ & $vdots$ & $vdots$ & $vdots$ & $\cdots$ & $vdots$ & $\cdots$ \ hline end{tabular} end{center}

其中每行，每列都是等差数列，a_{ij} 表示位于第 i 行第 j 列的数.

1. (1) 写出 a_{45} 的值；
2. (2) 写出 a_{ij} 的计算公式；
3. (3) 证明：正整数 N 在该等差数列阵中的充要条件是 $2N+1$ 可以分解成两个不是 1 的正整数之积.

【解析】

1. (1) 第 i 行的公差记为 r_i，第 j 列的公差记为 s_j. 由第一行的前两项和第二行的前两项，得 $r_1=7-4=3$，$r_2=12-7=5$. 对任意 i，j，比较相邻两个 2×2 小方格的两条路径，得 $r_{i+1}-r_i=s_{j+1}-s_j$. 左端只与 i 有关，右端只与 j 有关，因此二者都等于同一个常数. 取 $i=1$，由 $r_2-r_1=2$ 得 $s_{j+1}-s_j=2$；再取 $j=1$，得 $r_{i+1}-r_i=2$. 因而 $r_i=3+2(i-1)=2i+1$. 同理，由 $s_1=7-4=3$ 得 $s_j=3+2(j-1)=2j+1$.
2. (2) 第一列的公差为 $s_1=3$，所以 $a_{i1}=4+3(i-1)=3i+1$. 沿第 i 行递推，得 $a_{ij}=a_{i1}+(j-1)r_i=3i+1+(j-1)(2i+1)=2ij+i+j$. 因此 $a_{45}=2\times 4\times 5+4+5=49$.
3. (3) 对任意正整数 i，j，由上式有 $a_{ij}=2ij+i+j$，所以 $2a_{ij}+1=4ij+2i+2j+1=(2i+1)(2j+1)$. 两个因数 $2i+1$，$2j+1$ 都是大于 1 的正整数，故若正整数 N 在数阵中，则 $2N+1$ 可以分解成两个不是 1 的正整数之积.

反之，若正整数 N 满足 $2N+1=uv$，其中 u，v 是大于 1 的正整数，则 $2N+1$ 为奇数，故 u，v 都是奇数. 于是存在正整数 i，j，使得 $u=2i+1$，$v=2j+1$. 因此 $2N+1=(2i+1)(2j+1)=4ij+2i+2j+1$，从而 $N=2ij+i+j=a_{ij}$，即 N 在该等差数阵中. 综上，所述条件是充要的.